

Documentación Técnica — Topología FortiGate P5

Estudiante: Ashley Fabian

Matrícula: 2025-0773

Asignación: Proyecto 5 (P5) — Seguridad Perimetral con FortiGate

Direccionamiento base (según matrícula): 25.7.73.0

Video de demostración: <https://youtu.be/ds18HLSziEI>

1. Objetivo de la red

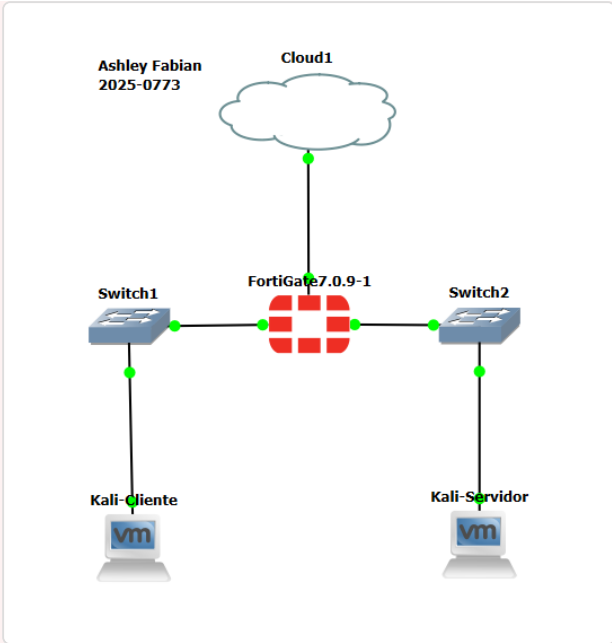
Diseñar e implementar, en su totalidad a través de la interfaz gráfica (GUI) de FortiGate, una topología de red segmentada que separe el tráfico de usuarios y de servidores, controle el acceso a Internet mediante NAT, y aplique múltiples capas de seguridad perimetral: filtrado de contenido web, control de aplicaciones, detección de escaneos de red y un Firewall de Aplicaciones Web (WAF) para proteger un servidor web interno. El objetivo es demostrar, de forma práctica, cómo un firewall de próxima generación puede reforzar las políticas de una organización (acceso restringido entre segmentos, bloqueo de fuga de datos hacia dominios no autorizados, mitigación de amenazas comunes como escaneo de puertos e inyección de código) sin perder disponibilidad para el tráfico legítimo.

2. Topología de red

2.1 Diagrama lógico



Captura sugerida: Canvas completo de GNS3 con la topología, incluyendo un recuadro de texto visible con nombre y matrícula del estudiante.



2.2 Direcccionamiento IP

Segmento	Red / CIDR	Interfaz FortiGate	Host(s)
WAN (Internet)	Asignada por DHCP del entorno GNS3VM	port1 — 192.168.241.x / 24	—
LAN Usuarios	25.7.73.0/25	port2 = 25.7.73.1/25	Kali-Cliente = 25.7.73.2 (DHCP)
LAN Servidores	25.7.74.128/28 *	port3 = 25.7.74.129/28	Kali-Servidor = 25.7.74.130 (estático)

* Nota de diseño: el direccionamiento se derivó del bloque de matrícula 25.7.73.0. Durante la implementación se detectó que el adaptador de red físico del host (loopback) ya utilizaba el rango 25.7.73.0/26, por lo que la LAN de Servidores se reubicó a 25.7.74.128/28 para evitar solapamiento, manteniendo el mismo bloque de matrícula (25.7.7x.x).

2.3 Equipos utilizados

Equipo	Rol	Notas
Cloud (GNS3VM)	Salida a Internet	Nodo Cloud de GNS3 enlazado a la interfaz de red de la GNS3 VM, no del host Windows directamente
FortiGate-VM64-KVM	Firewall / Gateway	v7.0.9, licencia de evaluación
Switch1	Switch L2	Segmento LAN Usuarios
Switch2	Switch L2	Segmento LAN Servidores
Kali-Cliente	Estación de usuario	VM VMware integrada a GNS3, usada para pruebas de navegación y escaneo (nmap)
Kali-Servidor	Servidor Web	VM VMware integrada a GNS3, corriendo Apache2

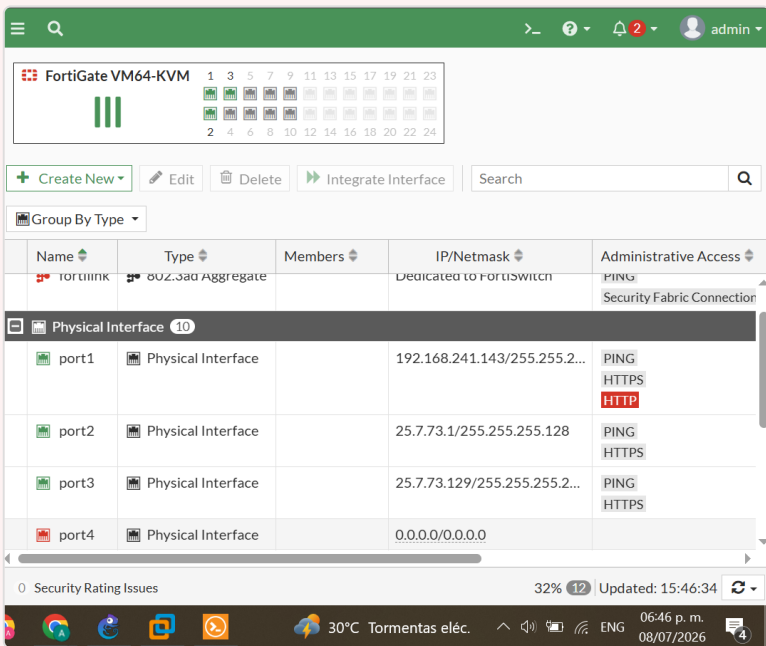
3. Configuración implementada

3.1 Interfaces de red

Configuración realizada en **Network** → **Interfaces**:

- **port1 (WAN)**: modo DHCP, rol WAN.
- **port2 (LAN Usuarios)**: modo estático, `25.7.73.1/255.255.255.128`, rol LAN, acceso administrativo HTTPS/PING habilitado.
- **port3 (LAN Servidores)**: modo estático, `25.7.74.129/255.255.255.240`, rol LAN, acceso administrativo HTTPS/PING habilitado.

Captura: Network → Interfaces (vista de lista con las 3 interfaces).



Captura: Consola — `get system interface physical` mostrando las máscaras /25 y /28.

```
FGT # get system interface physical
== [onboard]
  ==[port1]
    mode: dhcp
    ip: 192.168.241.143 255.255.255.0
    ipv6: ::/0
    status: up
    speed: 10000Mbps (Duplex: full)
    FEC: none
    FEC_cap: none
  ==[port2]
    mode: static
    ip: 25.7.73.1 255.255.255.128
    ipv6: ::/0
    status: up
    speed: 10000Mbps (Duplex: full)
    FEC: none
    FEC_cap: none
  ==[port3]
    mode: static
    ip: 25.7.74.129 255.255.255.240
    ipv6: ::/0
    status: up
    speed: 10000Mbps (Duplex: full)
    FEC: none
  --More-- [ ]
```

solarwinds | Solar-PuTTY free tool © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

07:16 p. m. 09/07/2026

3.2 DHCP en LAN Usuarios

Activado directamente en la configuración de **port2**, con:

- Rango: 25.7.73.2 – 25.7.73.126
- Máscara: 255.255.255.128
- Gateway: IP de la interfaz (25.7.73.1)
- DNS: 8.8.8.8

Captura: Sección DHCP Server dentro de port2.

Edit Interface

Receive LLDP: Use VDOM Setting, Enable, Disable

Transmit LLDP: Use VDOM Setting, Enable, Disable

☒ DHCP Server

DHCP status: ☒ Enabled ☐ Disabled

Address range: 25.7.73.2-25.7.73.126

Netmask: 255.255.255.128

Default gateway: ☒ Same as Interface IP ☐ Specify

DNS server: ☒ Same as System DNS ☐ Same as Interface IP ☐ Specify

Lease time: second(s)

☒ Advanced

Network

Device detection: ☒

Security mode: ☐

OK Cancel

06:53 p. m. 08/07/2026

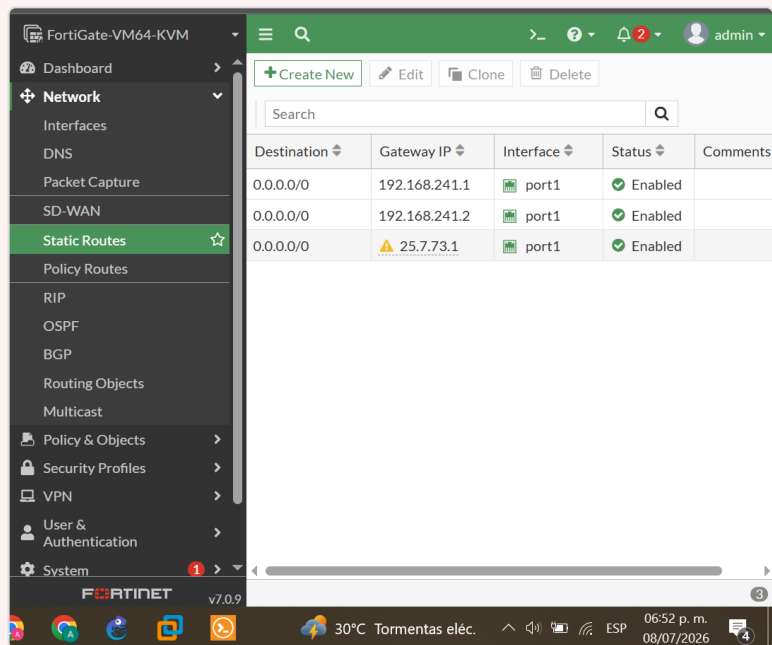
Captura: Terminal Kali-Cliente — `ip addr show eth0` con IP asignada por DHCP.

```
(afabian@kali)-[~]
$ ip addr show eth0
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_c
link/ether 00:0c:29:4f:4d:7e brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 25.7.73.2/25 scope global eth0
    valid_lft forever preferred_lft forever
(afabian@kali)-[~]
```

3.3 Ruta por defecto

Configurada en **Network** → **Static Routes**: destino `0.0.0.0/0.0.0.0` vía `port1`, con gateway obtenido automáticamente por DHCP.

Captura: Network → Static Routes.



3.4 NAT

Implementado como *policy-based NAT* dentro de las políticas de firewall de salida (no como módulo aparte, ya que FortiGate integra NAT en la política misma):

- **Usuarios-a-Internet:** port2 → port1, NAT activado (Use Outgoing Interface Address).
- **Servidores-a-Internet:** port3 → port1, NAT activado (Use Outgoing Interface Address).

Captura: Policy & Objects → Firewall Policy (lista con columna NAT activa).

Name	Source	Destination	Schedule	Service	Action	NAT	Security Profiles	Log	Bytes
port2 → port1									
Usuarios-a-Internet	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	UTM	304 B
port3 → port1									
Servidores-a-Inter...	all	all	always	ALL	ACCEPT	Enabled	SSL no-inspection	UTM	0 B
Implicit									

Captura: Edit de una política mostrando el switch NAT.

Edit Policy

Name: Usuarios-a-Internet

Incoming Interface: port2

Outgoing Interface: port1

Source: all

Destination: all

Schedule: always

Service: ALL

Action: ☒ ACCEPT ☐ DENY

Inspection Mode: ☒ Flow-based ☐ Proxy-based

Firewall / Network Options

NAT: ☒

IP Pool Configuration: ☒ Use Outgoing Interface Address ☐ Use Dynamic IP Pool

Preserve Source Port: ☐

Protocol Options:

OK Cancel

3.5 Acceso a Internet

Verificado mediante ping desde el propio FortiGate y desde ambas máquinas Kali hacia 8.8.8.8 , con 0% de pérdida de paquetes.

Captura: Consola FortiGate — `execute ping 8.8.8.8` exitoso.

```
FGT # execute ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8): 56 data bytes
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=0 ttl=128 time=30.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=34.2 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=31.4 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=29.3 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=61.4 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 29.3/37.3/61.4 ms

FGT #
```

solarwinds | Solar-PuTTY *free tool* © 2019-2024 SolarWinds Worldwide, LLC. All rights reserved.

07:19 p. m.
09/07/2026

Captura: Terminal Kali-Cliente y Kali-Servidor — ping -c 4 8.8.8.8 exitoso.

```
(afabian@kali)-[~]
$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=52.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=49.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=48.8 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=50.1 ms

— 8.8.8.8 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3007ms
rtt min/avg/max/mdev = 48.828/50.293/52.813/1.520 ms
```

```
(afabian@kali)-[~]
$ ping -c 4 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=127 time=36.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=127 time=30.7 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=127 time=53.9 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=127 time=30.8 ms

— 8.8.8.8 ping statistics —
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 30.726/38.085/53.947/9.491 ms
```

3.6 Política: solo HTTP de Usuarios hacia Servidores

Política **Usuarios-a-Servidores-HTTP**:

- Incoming: port2 | Outgoing: port3
- Source: all | Destination: Server-Web (25.7.74.130)
- Service: **HTTP únicamente**
- Action: Accept | NAT: desactivado (tráfico interno)

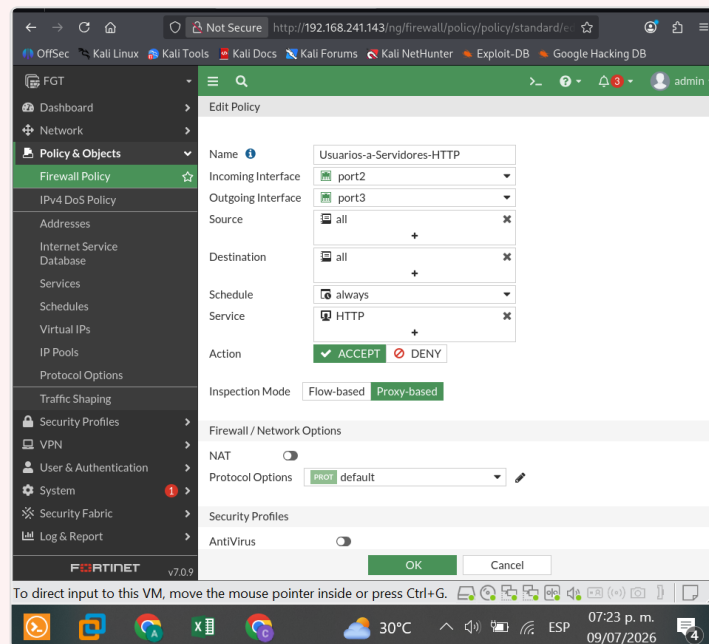
Todo tráfico no contemplado en esta política (o en las de salida a Internet) es bloqueado automáticamente por la política de denegación implícita de FortiGate — no fue necesario crear una regla de bloqueo explícita.

Evidencia de funcionamiento:

```
$ curl -I http://25.7.74.130
HTTP/1.1 200 OK          ← HTTP permitido

$ ping -c 3 25.7.74.130
100% packet loss        ← ICMP bloqueado (todo lo demás)
```

Captura: Edit de la política Usuarios-a-Servidores-HTTP.



Captura: Terminal con ambos resultados (curl y ping).


```
(afabian@kali)-[~]
$ curl -I http://25.7.74.130
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 09 Jul 2026 23:23:43 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Debian)
Last-Modified: Tue, 02 Jun 2026 01:17:00 GMT
ETag: "29cf-6533b116c625a"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 10703
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html

(afabian@kali)-[~]
$ ping -c 3 25.7.74.130
PING 25.7.74.130 (25.7.74.130) 56(84) bytes of data.

— 25.7.74.130 ping statistics —
3 packets transmitted, 0 received, 100% packet loss, time 2035ms

(afabian@kali)-[~]
$
```

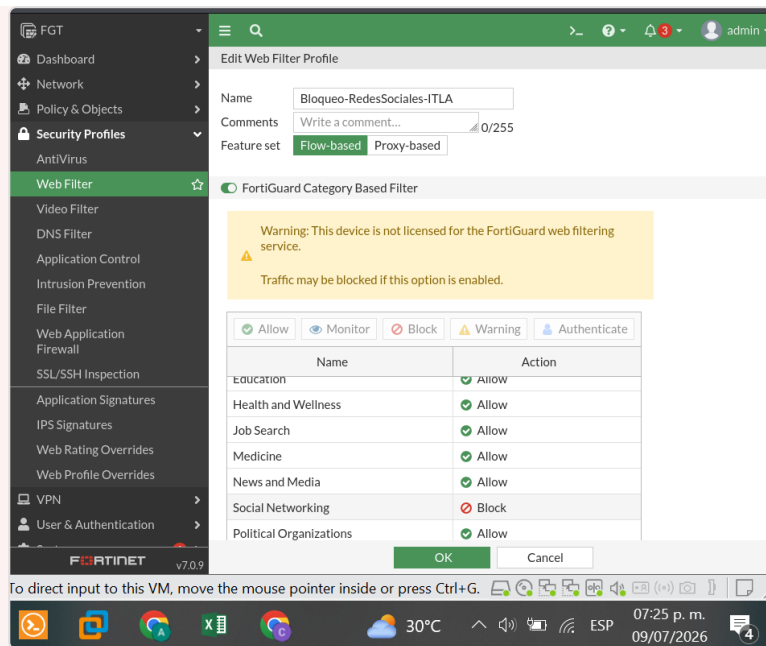
3.7 Bloqueo de redes sociales

Perfil **Web Filter** → **Bloqueo-RedesSociales-ITLA**, categoría FortiGuard **"Social Networking"** en modo Block. Aplicado a la política Usuarios-a-Internet con SSL Inspection en modo `certificate-inspection`.

Evidencia:

```
$ curl -I https://www.facebook.com
Connection timed out ← Bloqueado
```

Captura: Perfil Web Filter con la categoría Social Networking en Block.



Captura: Terminal con el timeout de Facebook.

```
(afabian@kali)-[~]
$ curl -I https://www.facebook.com
manager.com...
```

3.8 Bloqueo de itla.edu.do y subdominios

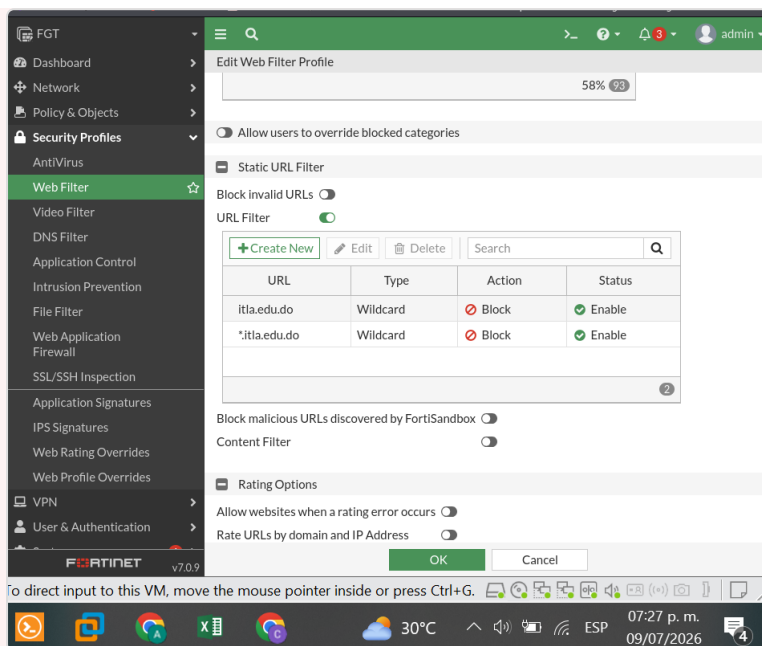
Dentro del mismo perfil de Web Filter, sección **Static URL Filter**:

- `itla.edu.do` → Block (Wildcard)
- `*.itla.edu.do` → Block (Wildcard, cubre subdominios)

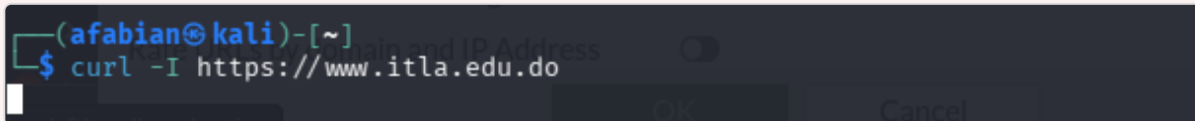
Evidencia:

```
$ curl -I https://www.itla.edu.do
Connection timed out      ← Bloqueado
```

Captura: Static URL Filter con las entradas de itla.edu.do.



Captura: Terminal con el timeout de itla.edu.do.



3.9 Bloqueo de llamadas de WhatsApp

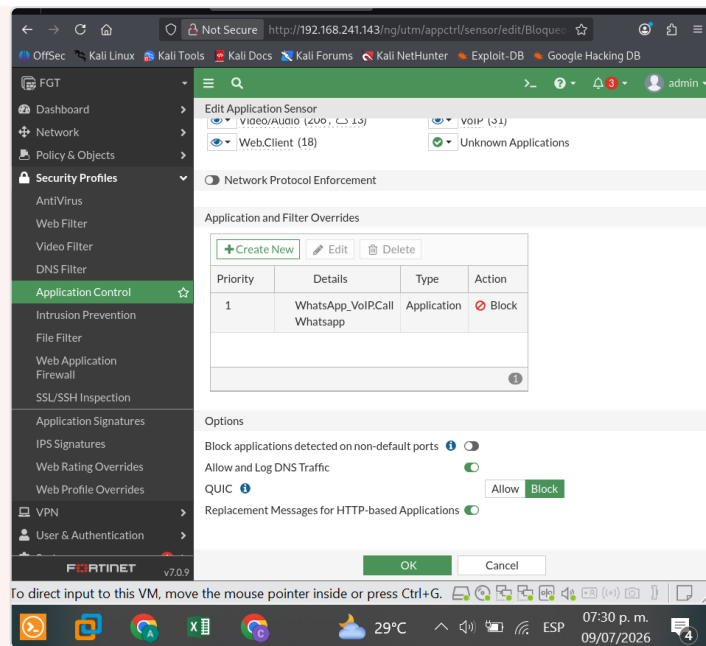
Perfil **Application Control** → **Bloqueo-WhatsApp-Calls**, con la firma `WhatsApp_VoIP.Call` en modo **Block**, aplicado a la política `Usuarios-a-Internet`.

Evidencia (log de Forward Traffic):

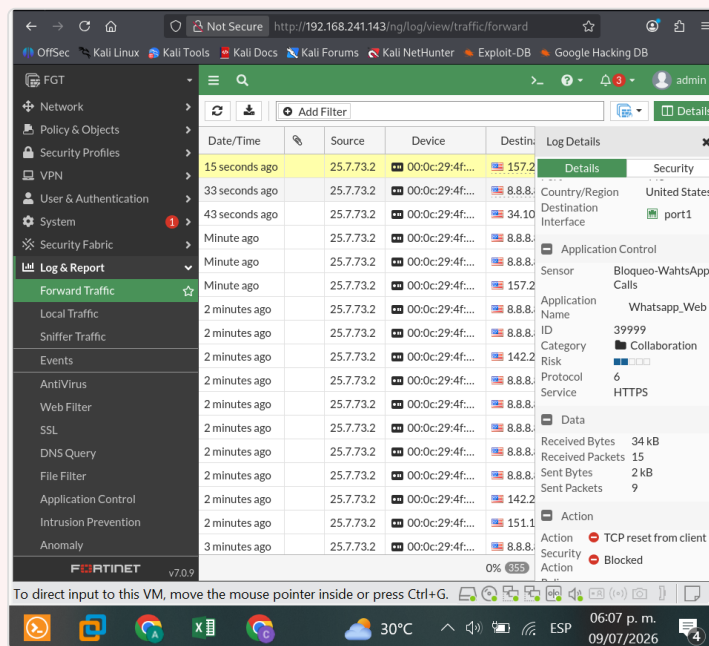
```
Application Control Sensor : Bloqueo-WhatsApp-Calls
Application Name          : whatsapp_Web
Security Action           : Blocked
Policy                    : Usuarios-a-Internet
Source IP                 : 25.7.73.2
Destination IP            : 157.240.14.52 (Meta/WhatsApp)
```

Limitación documentada: la base de firmas de Application Control (APP-DB) de la licencia de evaluación data de 2015 y no recibe actualizaciones de FortiGuard (verificado en System → FortiGuard). Debido a esto, la firma `WhatsApp_VoIP.Call` no logra diferenciar con precisión el tráfico de mensajería de texto del de llamadas de voz/video dentro de la misma sesión TLS de WhatsApp Web, resultando en el bloqueo de la sesión completa en lugar de únicamente la función de llamada. Esta limitación es propia del entorno de laboratorio (licencia eval sin updates) y no de la configuración aplicada, la cual sigue exactamente el procedimiento correcto para bloquear específicamente esa firma.

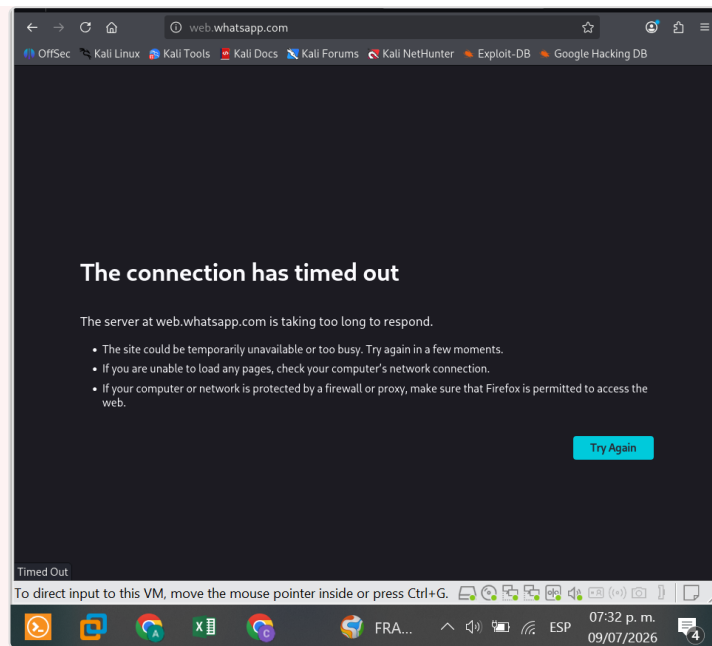
Captura: Perfil Application Control con `WhatsApp_VoIP.Call` en Block.



Captura: Log completo de Forward Traffic con los campos citados arriba.



Captura: Navegador mostrando el timeout al intentar cargar web.whatsapp.com.



3.10 Detección y bloqueo de escáneres de red

Configurado mediante **DoS Policy** (Network/Policy & Objects → DoS Policy) — la herramienta correcta de FortiGate para detectar anomalías de tráfico como escaneos, a diferencia de IPS que apunta a firmas de exploits específicos:

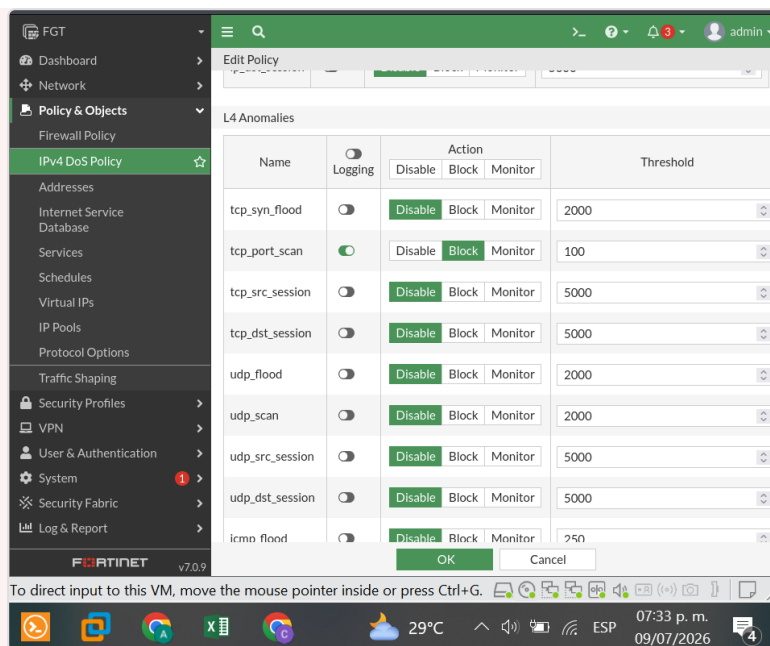
- **Política:** Anti-Escaneo-LAN
- **Incoming Interface:** port2
- **Anomalía:** `tcp_port_scan` → Enable, Action: Block, Threshold: 100
- **Anomalía:** `icmp_sweep` → Enable, Action: Block

Evidencia (log de Anomaly):

```
Attack Name   : tcp_port_scan
Threat Level  : Critical
Action        : clear_session
Message       : anomaly: tcp_port_scan, 101 > threshold 100,
               repeats 592 times since last log, pps 95
Policy        : Anti-Escaneo-LAN
Source IP     : 25.7.73.2
```

Prueba realizada con `nmap -sS -Pn -p- -T4 25.7.74.130` (escaneo SYN de los 65,535 puertos con temporización agresiva), disparando la anomalía de inmediato.

Captura: DoS Policy con la anomalía `tcpportscan` configurada.



Captura: Terminal ejecutando el nmap.

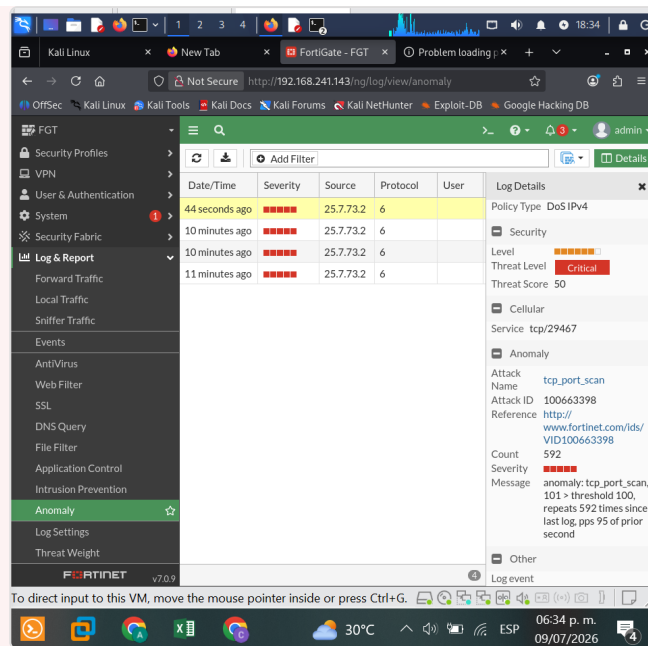
```
(afabian@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -Pn -p 1-1000 25.7.74.130
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-09 18:21 -0400
Nmap scan report for 25.7.74.130
Host is up (0.0054s latency).
Not shown: 998 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
113/tcp   closed ident

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.77 seconds

(afabian@kali)-[~]
$ sudo nmap -sS -Pn -p- -T4 25.7.74.130
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-07-09 18:21 -0400
Nmap scan report for 25.7.74.130
Host is up (0.0017s latency).
Not shown: 65533 filtered tcp ports (no-response)
PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
113/tcp   closed ident

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1359.96 seconds
```

Captura: Log de Anomaly con los campos citados.



3.11 WAF en el servidor web

Perfil **Web Application Firewall** → **WAF-ServidorWeb**, con las firmas:

- SQL Injection → Enable/Block
- Cross Site Scripting → Enable/Block
- Generic Attacks → Enable/Block

Aplicado a la política **Usuarios-a-Servidores-HTTP**, la cual requirió cambiar su **Inspection Mode** de *Flow-based* a **Proxy-based**, ya que el WAF de FortiGate solo está disponible en políticas basadas en proxy.

Evidencia — intento de XSS:

```
$ curl "http://25.7.74.130/?search=<script>alert(1)</script>"
→ Página de bloqueo del FortiGate:
"This transfer is blocked by a Web Application Firewall"
Event ID: 10000057 | Event Type: signature
```

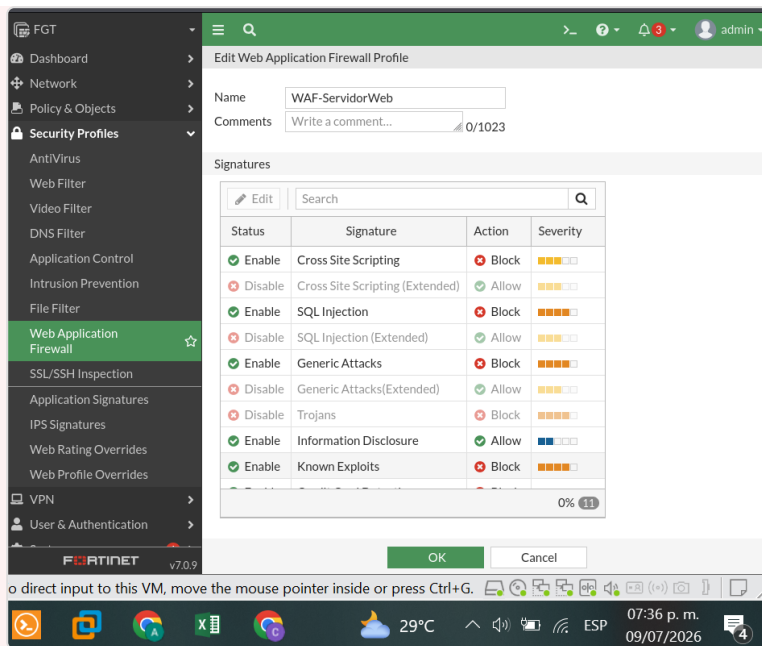
Evidencia — intento de SQL Injection:

```
$ curl "http://25.7.74.130/?id=1%27%200R%20%271%27=%271"
→ Página de bloqueo del FortiGate:
"This transfer is blocked by a Web Application Firewall"
Event ID: 30000040 | Event Type: signature
```

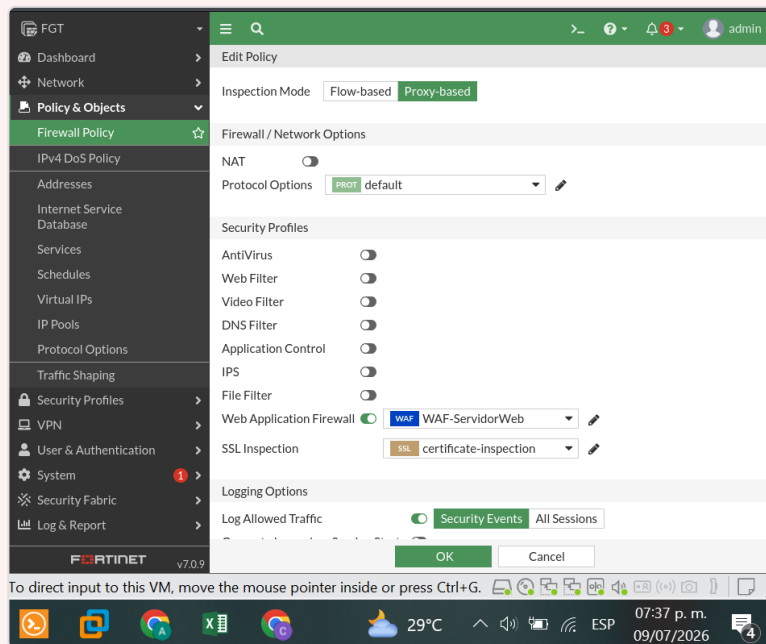
Confirmación de que el tráfico legítimo no se ve afectado:

```
$ curl -I http://25.7.74.130
HTTP/1.1 200 OK
```

Captura: Perfil WAF con las 3 categorías en Block.



Captura: Edit de la política mostrando Inspection Mode: Proxy-based y WAF activado.



Captura: Página de bloqueo del WAF (intento XSS).


```
(afabian@kali)~$ curl 'http://25.7.74.130/?id=1%27%20OR%20%271%27+%271'
← IE friendly error message workaround.
if error message from server is less than
512 bytes IE v5+ will use its own error
message instead of the one returned by
server. →

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8; IE=EDGE">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <style type="text/css">
      body {
        height: 100%;
        font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;
        color: #6a6a6a;
        margin: 0;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
      }
      input[type=date], input[type=email], input[type=number], input[type=password], input[type=search], input[type=tel], input[type=text], input[type=time], input[type=url], select, textarea {
        color: #262626;
        vertical-align: baseline;
        margin: .2em;
        border-style: solid;
        border-width: 1px;
        border-color: #a9a9a9;
        background-color: #fff;
        box-sizing: border-box;
        padding: 2px .5em;
        appearance: none;
        border-radius: 0;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="message-container">
      <div class="logo"></div>
      <h1>Web Application Firewall</h1>
      <p>This transfer is blocked by a Web Application Firewall.</p>
      <table>
        <tbody>
          <tr>
            <td colspan="2">This transfer is blocked.</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>URL</td>
            <td>http://25.7.74.130/?id=1%27%20OR%20%271%27+%271</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Event ID</td>
            <td>30000040</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Event Type</td>
            <td>signature</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </div>
  </body>
</html>
```

```
Session Actions Edit View Help
overflow: auto;
height: 150px;
border: 1px solid rgb(200, 200, 200);
padding: 5px;
font-size: 1em;

}
.text-centered {
  text-align: center;
}
}
.text-container {
  margin: 1em 1.5em;
}
.flex-container {
  display: flex;
}
}
.flex-container.column {
  flex-direction: column;
}
}
</style>
<title>Web Application Firewall</title>
</head>
<body><div class="message-container">
  <div class="logo"></div>
  <h1>Web Application Firewall</h1>
  <p>This transfer is blocked by a Web Application Firewall.</p>
  <table><tbody>
    <tr>
      <td colspan="2">This transfer is blocked.</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>URL</td>
      <td>http://25.7.74.130/?id=1%27%20OR%20%271%27+%271</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Event ID</td>
      <td>30000040</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>Event Type</td>
      <td>signature</td>
    </tr>
  </tbody></table>
</div></body>
</html>
```

Captura: Página de bloqueo del WAF (intento SQLi).

```
afabian@kali: ~  
Session Actions Edit View Help  
$ curl --get --data-urlencode "id=1' OR '1'='1" http://25.74.130/  
← IE friendly error message workaround.  
if error message from server is less than  
512 bytes IE v5+ will use its own error  
message instead of the one returned by  
server.  
Inspection Mode: Flow-based [X] [X]  
Firewall/Network Options  
<!DOCTYPE html>  
<html lang="en">  
  <head>  
    <meta charset="UTF-8">  
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=8; IE=EDGE">  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">  
    <style type="text/css">  
      @media body {  
        height: 100%;  
        WebFont: font-family: Helvetica, Arial, sans-serif;  
        color: #6a6a6a;  
        VideoFont: margin: 0;  
        DisplayFont: display: flex;  
        AlignItems: align-items: center;  
        AppleFont: justify-content: center;  
      }  
      @media input[type=date], input[type=email], input[type=number], input[type=password], input[type=search], input[type=tel], input[type=text], input[type=tel], input[type=url], select, textarea {  
        WebFont: color: #262626; -ms-ServerWeb:  
        margin: .2em;  
        SSLInput: border-style: solid; certificate-inspection:  
        border-width: 1px;  
        border-color: #4a4a4a;  
        LogoFont: background-color: #fff;  
        box-sizing: border-box;  
        LogoAlign: padding: 2px .5em;  
        appearance: none;  
        border-radius: 0;  
      }  
    }  
  }  
  </style>  
  <title>Web Application Firewall</title>  
  <body><div class="message-container">  
    <div class="logo"></div>  
    <h1>Web Application Firewall</h1>  
    <p>This transfer is blocked by a Web Application Firewall.</p>  
    <table><tbody>  
      <tr>  
        <td colspan="2">This transfer is blocked.</td>  
      </tr>  
      <tr>  
        <td>URL</td>  
        <td>http://25.74.130/?id=1%27+OR+%271%27%3D%271</td>  
      </tr>  
      <tr>  
        <td>Event ID</td>  
        <td>30000040</td>  
      </tr>  
      <tr>  
        <td>Event Type</td>  
        <td>signature</td>  
      </tr>  
    </tbody></table>  
  </div></body>  
</html>
```

```
overflow: auto;  
height: 150px;  
border: 1px solid rgb(200, 200, 200);  
padding: 5px;  
font-size: 1em;  
}  
.text-centered {  
  text-align: center;  
}  
.text-container {  
  margin: 1em 1.5em;  
}  
.flex-container {  
  display: flex;  
}  
.flex-container.column {  
  flex-direction: column;  
}  
</style>  
<title>Web Application Firewall</title>  
<body><div class="message-container">  
  <div class="logo"></div>  
  <h1>Web Application Firewall</h1>  
  <p>This transfer is blocked by a Web Application Firewall.</p>  
  <table><tbody>  
    <tr>  
      <td colspan="2">This transfer is blocked.</td>  
    </tr>  
    <tr>  
      <td>URL</td>  
      <td>http://25.74.130/?id=1%27+OR+%271%27%3D%271</td>  
    </tr>  
    <tr>  
      <td>Event ID</td>  
      <td>30000040</td>  
    </tr>  
    <tr>  
      <td>Event Type</td>  
      <td>signature</td>  
    </tr>  
  </tbody></table>  
</div></body>  
</html>
```

Captura: curl -I devolviendo 200 OK (tráfico legítimo).

```
(afabian@kali)-[~]
$ curl -I http://25.74.130
HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 09 Jul 2026 23:42:11 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Debian)
Last-Modified: Tue, 02 Jun 2026 01:17:00 GMT
ETag: "29cf-6533b116c625a"
Accept-Ranges: bytes
Content-Length: 10703
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
```

Log Allowed Traffic ☐ Security Events All Sessions

(afabian@kali)-[~]

4. Resumen de cumplimiento

#	Requisito	Cumplido
1	Configuración 100% por GUI	.
2	Acceso a Internet	.
3	LAN Usuarios /25	.
4	LAN Servidores /28	.
5	IP en interfaces	.
6	DHCP en LAN Usuarios	.
7	Ruta por defecto	.
8	NAT	.
9	Solo HTTP Usuarios → Servidores	.
10	Bloqueo de redes sociales	.
11	Bloqueo de llamadas WhatsApp	(con limitación documentada de firma)
12	Bloqueo de itla.edu.do y subdominios	
13	Detección/bloqueo de escáneres de red	
14	WAF en servidor web	

5. Notas y limitaciones del entorno

- La licencia de evaluación de FortiGate-VM64-KVM no permite actualizar las bases de firmas de FortiGuard (IPS/Application Control), quedando fijas en versiones de 2015. Esto afecta la granularidad del bloqueo de WhatsApp (sección 3.9), pero no impide demostrar que la configuración y el bloqueo funcionan correctamente.
- El acceso a Internet se logró conectando el nodo Cloud de GNS3 a la interfaz de red de la **GNS3 VM** (no del host Windows directamente), tras descartar los adaptadores VMnet/NAT nativos de Windows, que presentaron fallos de resolución ARP en este entorno.
- Se ajustó el MTU de port1 a 1400 para mitigar problemas de fragmentación TLS observados en el entorno virtualizado (QEMU/GNS3).

Fin del documento.